

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛 · 作品提交

一、需提交材料清单

序号	材料	格式 / 说明	提交要求	本作品
1	技术报告	.pdf / .docx, 按第二节模板撰写	必交	本文件
2	演示视频	≤5 分钟, mp4/mov 等; 须含功能演示、交互操作、AI 能力展示	必交	演示视频.mp4 (4 分 15 秒; 含自研板卡实拍与真机验证, 其中的上位机演示已在画面中标注为 ESP-IDF 原型系统)
3	作品展示照片	硬件实物多角度照片 (前视图 / 后视图 / 侧视图 / 俯视图等)	可选 (涉及硬件实物则需提交)	作品展示照片 /
4	海报	.pdf / .jpg 或 .pptx, 一图讲清作品 (用于线下展示)	可选 (入围决赛 / 线下展示则需提交)	—
5	答辩 PPT	.pptx	可选 (入围决赛提交)	—

- 项目源码与 AI Coding 日志均在赛事分配的专属仓 contest2026_076_VelaMotion 内, 无需放入压缩包; 评审可直接 clone 该仓库编译运行验证。
- 提交方式: 将上表材料打包为一个压缩包上传。压缩包命名格式为<队伍名称>-<作品名称>-<仓库名称>.zip。

二、技术报告

1、信息表

项目	内容
作品名称	VelaMotion · SomatoSync 体感同步系统的 openvela 板级适配
队伍名称	VelaMotion（专属仓 contest2026_076_VelaMotion，编号 076）
团队分工	赵岩松（队长）：openvela 板级适配与构建系统，真机烧录与调试，团队管理与材料提交；吴涵：硬件引脚与原理图核对、板卡实物验证；夏威：外设接线与真机联调、测试记录；吴优：技术报告与演示视频制作、AI Coding 日志整理
选题方向	新硬件平台适配（板级适配）
代码仓库	https://github.com/openvela/contest2026_076_VelaMotion （分支 dev-ai-contest-2026）
开源许可	Apache-2.0

2、摘要

SomatoSync 面向医疗级全身运动障碍量化追踪：12 个可穿戴 IMU 节点经自研 ESP-NOW TDMA + 自适应跳频协议无碰撞汇聚到网关，再经以太网上送 ROS 2 完成骨架重建与 AI 康复评估，覆盖脑卒中、帕金森等 6 类病种。本作品把该系统两块自研 ESP32-S3 板卡适配到 openvela：交付板级代码 1,284 行 / 16 个文件、两套 defconfig 与 1 个可复用 Skill；完成板级 bring-up、引脚与供电时序、构建系统集成，并把 SSD1306 落地为 /dev/lcd0 标准 framebuffer，满足大赛「至少落地图形 / AI / 多媒体之一」的要求。两个板型镜像均编译通过（网关板 855,016 B、节点板 687,940 B），板级符号经核对确认已进入镜像；节点板实测 text 647,666 B、data 11,740 B、bss 266,696 B。开发全程使用 AI Coding（含小米 MiMo），累计消耗输入 117,891,569 tok、输出 4,610,068 tok。

3、正文

3.1 绪论

项目背景与问题定义

运动功能障碍（脑卒中、帕金森、脑瘫、多发性硬化、骨关节术后、运动损伤）的临床评估，长期依赖治疗师的主观观察与量表打分，存在**量化程度低、复诊间隔长、居家康复缺乏客观依据**的问题。光学动捕精度虽高，但价格昂贵且必须在实验室内使用，无法覆盖居家场景。

本作品的应用场景是**康复科与居家康复的量化评估**：用可穿戴惯导方案替代光学动捕，在真实生活空间中连续采集全身关节运动数据，为疗效评估与康复处方提供客观依据。

技术难点

- 1. **多节点 × 高频采样 × 无线无碰撞**：可穿戴方案的核心矛盾。ISM 频段拥挤，通用 CSMA 类 MAC 在高节点数、高上报率下丢包与延迟急剧恶化；医疗评估要求时序严格对齐，丢包会直接破坏关节角度的连续性。
- 2. **姿态解算的漂移与鲁棒性**：低成本 MEMS IMU 长时间积分必然漂移，需要在资源受限的 MCU 上完成可靠的融合与校准。
- 3. **在产品级硬件上完成操作系统适配**：本作品要适配的不是通用开发板，而是已量产的**自研网关板与可穿戴节点板**，外设组合、引脚分配与供电时序均需逐一还原，且板级配置的加载机制与大赛通用模板骨架并不一致（详见 3.2）。

创新点

- 1. **技术上**：用 TDMA 固定时隙从机制上消除上行碰撞，叠加自适应跳频（AFH）规避窄带干扰，并配合背压流控与无延迟丢弃策略保证时序连续性 —— 而非在 CSMA 上做退避调参。
- 2. **场景上**：把医疗级量化评估从实验室搬到居家场景，用可穿戴惯导替代光学动捕。
- 3. **交互上**：NFC「碰一碰」配网、OLED 状态菜单与五向键、触觉反馈，目标是让非技术用户（患者与家属）可独立完成佩戴与使用。
- 4. **工程上**：识别并修正了板级配置加载机制的关键差异 —— 见 3.2「方案论证与选型」。

3.2 系统方案设计

系统总体架构

系统为五层技术栈，数据自下而上单向汇聚：

层	职责	承载硬件
感知层	节点端双路 ICM-42688 高频 IMU 采集	可穿戴节点板
解算层	片内双 ESKF 姿态融合、双 IMU 在线校准	可穿戴节点板

传输层	ESP-NOW TDMA 时隙调度 + 自适应跳频 + 背压流控	节点板 ↔ 网关板
汇聚层	以太网 (W5500) 转发、SD 卡原始数据落盘、OLED 状态显示	网关板
应用层	ROS 2 上位机: UDP 桥接 → 正运动学 TF2 骨架 → 康复指标 → AI 报告	上位机 (PC)

数据流: 节点 IMU 采样 → 片内 ESKF 解算 → 在分配的 TDMA 时隙内上报 → 网关按序汇聚 → SD 卡落盘 (原始数据可回溯) + 以太网上送 → 上位机骨架重建与评估。

方案论证与选型

1. **硬件平台选型 (如实说明)**: 大赛为每队发放的是 **ESP32-P4X-Function-EV-Board** (官方《支持的硬件平台》「二、待适配开发板」列表第 1 项)。经核查, openvela 当前尚无 **ESP32-P4** 的芯片层支持: arch/risc-v/src/esp32p4 与 arch/xtensa/src/esp32p4 均不存在, vendor_espressif/boards/ 下仅有 esp32s3。P4 的适配属于**从零开始的 RISC-V 芯片层移植** (工具链与调试链路、启动流程、MMU、全部外设驱动均缺失), 在本次提交周期内不可能完成。因此本作品将交付范围收敛为已有芯片层支持的自研 **ESP32-S3** 板卡的**板级适配**, 并在此如实说明该取舍; ESP32-P4 的芯片层移植列为后续工作。

2. **参考基线选型**: 适配以 vendor_espressif/boards/esp32s3/esp32s3-eye 为唯一可信基线——它是 openvela 官方已适配的 ESP32-S3 参考板, 工程约定经过验证; 而不套用大赛模板中的通用占位骨架。

3. **关键工程判断 (本作品的重要发现)**: 大赛模板把板级目录映射到 vendor/openvela/boards/, 但 ESP32-S3 的板级配置实际通过 CONFIG_ARCH_BOARD_CUSTOM_DIR 机制定位, 板目录**必须与芯片支持放在一起** (vendor/espressif/boards/esp32s3/), 否则 Kconfig 与板级源码都加载不到。本作品据此修正了 manifest 的映射位置——这一条若不修正, make 会直接找不到板级配置。

4. **端 / 云职责划分与降级策略**: 本项目**不依赖云端**。全部数据采集、姿态解算与骨架重建均在本地完成, 上位机仅承担可视化与报告生成。断网 / 弱网时系统**功能不降级**: 网关将原始数据落盘至 SD 卡, 网络恢复后可回溯补传; 即网络仅影响「实时上送」, 不影响「数据完整采集」。

5. **驱动策略**: W5500 以太网驱动在 NuttX 主线中已存在 (drivers/net/w5500.c), 本作品**不重写驱动**, 只按 struct w5500_lower_s 契约提供板级 glue (SPI 总线、RSTn、INTn), 既减少代码量, 也保证后续可向上游提交。

6. 目标硬件符合本方向的范围界定：本方向要求「选择一款尚未适配 **openvela** 的硬件平台」，并明确「已适配的开发板不计入本赛道」。本作品的目标硬件是自研的 **SomatoSync 网关板与可穿戴节点板**——两块板此前只跑过 ESP-IDF 固件、从未适配过 **openvela**，也不在官方《支持的硬件平台》「一、已支持开发板」清单内，因此符合本方向的要求。

需要区分的是：ESP32-S3 的芯片层已由 **openvela** 支持（参考板 esp32s3-eye）。

本作品不重复做芯片移植，工作量落在板级——板级 bring-up、外设组合与引脚/供电时序、

defconfig 与构建系统集成、硬件能力验证；这正对应本方向「适配参考范围」中的外设驱动适配、构建系统集成与硬件能力验证三项。

关键模块设计

1. **双核隔离**：Core 1 负责高频计算（采集与解算），Core 0 负责射频与网络；两核之间只用无锁原子原语通信，**禁止互斥锁**，避免高频路径被调度抖动打断。
2. **信标驱动（Beacon-driven）**：节点永远被动响应网关的 TDMA Beacon，不主动发起，从设计上消除上行竞争。多设备方案中，**网关板与节点板运行的是同一套 openvela 系统**，仅板型配置（CONFIG_SOMATOSYNC_BOARD_GATEWAY / NODE）与外设开关不同——即以「一套板目录 + 两套 defconfig」组织，而非两个独立板级目录。
3. **网关板外设组合**：W5500 以太网（SPI2）、PN5180 NFC（SPI3，配网）、SSD1306 OLED（I2C0，状态显示）、microSD（1-bit SDMMC，原始数据落盘）。
4. **节点板外设组合**：双路 ICM-42688 挂在**两条独立 SPI 总线**上（各带独立 LDO 使能，并注入外部 32.768 kHz 时钟以稳定采样时基）、SSD1306 OLED（带电源门控，帧间可完全断电）、DRV2605 触觉反馈、电池分压 + 接地 MOS 门控（避免分压电阻长期漏电）。

3.3 核心算法与技术原理

AI 算法实现

1. **端侧（节点板）——双 ESKF 姿态融合**：单个节点上两路 ICM-42688 分别做误差状态卡尔曼滤波（ESKF），再做融合与双 IMU 在线校准，抑制漂移。解算**全部在片内完成**，无线只上报解算结果而非原始采样，把带宽压力降到最低。选型理由：ESKF 相比四元数互补滤波在动态段精度更高，相比 EKF 数值更稳定且计算量可控，适合在无 FPU 加速的高频路径上运行。
2. **云端 / 上位的 AI 康复分析**：原系统由网关或上位机对时序数据做 AI 康复分析并生成报告。本作品交付的是**板级适配层**，该分析链路沿用原型实现，未在本阶段迁移到 **openvela**。（接口与鉴权方式见仓内 docs/design/ 中原型设计说明；本阶段未启用云端模型调用。）

3. **说明**：本赛道（新硬件平台适配）的 AI 相关得分点集中在 3.6 的 AI-Native 开发说明，端侧 ESKF 与上述分析链路为系统既有能力，本作品未对其算法本体做改动——如实说明。

关键机制设计

1. **TDMA 时隙调度**：网关周期广播 Beacon，为每个节点分配固定时隙；节点仅在自身时隙内上报，从机制上消除碰撞，而非依赖随机退避。
2. **自适应跳频 (AFH)**：检测信道质量并规避窄带干扰，提升拥挤 ISM 频段下的鲁棒性。
3. **背压流控与无延迟丢弃**：当汇聚端处理不过来时，宁可丢弃过期帧也不排队，保证时序连续性——医疗评估中「过期数据」比「没有数据」更有害。
4. **双核无锁 IPC**：跨核通信仅使用原子原语，避免互斥锁在高频路径上引入调度抖动。

openvela 系统能力的深度运用

本作品明确落地大赛三项核心能力中的 **图形**：

1. SSD1306 面板经 `board_lcd_initialize()` + `lcddev_register(0)` 注册为标准 NuttX LCD 设备，暴露 `/dev/lcd0`；
2. 使能 `CONFIG_LCD_FRAMEBUFFER` 后进一步成为标准 framebuffer，**LVGL 与 framebuffer 类 demo 无需改动即可运行**；
3. 面板内容对应真实系统功能：网关显示 TDMA 调度状态、节点在线数、存储状态；节点显示电量与姿态解算状态——即原固件 OLED 菜单的 openvela 版本。

用到的 openvela / NuttX 组件：`drivers/lcd/ssd1306`、`drivers/net/w5500`、`drivers/mmc`、`drivers/spi`、`drivers/i2c`、`esp32s3` 芯片层（GPIO / SPI / I2C / SDMMC / Wi-Fi）、`nsh` 与 `NSH builtin`。

对 openvela 的优化 / 拓展与改进建议

1. 上游 `esp32s3-eye` 的 README 声称 `build.sh` 会自动应用 `esp-hal-3rdparty` 的 `spinlock` 初始化补丁，**实测并非如此**（已 `grep` 全部 `.sh` / `.mk` / `Make.defs` / `CMakeLists`）。本作品把该补丁随仓提供为 `scripts/patches/0001-esp-hal-3rdparty-fix-spinlock-init.patch`，并在板级文档中写明应用时机。建议上游修正文档或在构建脚本中补上该步骤。
2. ESP32-S3 板级配置的加载机制（`CONFIG_ARCH_BOARD_CUSTOM_DIR`）与大赛通用模板骨架不一致，容易让新适配者走弯路。建议在上游或赛道指引中明确「ESP32-S3 板目录必须与芯片支持同目录」。
3. `task_tls_alloc` 依赖 `CONFIG_TLS_TASK_NELEM`，而 Wi-Fi 适配层会调用它，默认值下链接失败。建议在有 Wi-Fi 的板级 `defconfig` 中默认开启。

3.4 系统实现

软件 / 固件架构

板级代码位于专属仓 board/somatosync_esp32s3/，规模 **1,284 行 / 16 个文件**（不含文档）：

```
board/somatosync_esp32s3/
├── Kconfig                                # 板型二选一（网关 / 节点）+ 各外设开关
├── CMakeLists.txt                        # 板级 CMake 入口
├── include/
│   ├── board.h                          # 两块板的完整引脚映射（条件编译区分板型）
│   └── somatosync_esp32s3.h
├── src/
│   ├── somatosync_boot.c                # esp32s3_board_initialize
│   ├── somatosync_appinit.c             # board_app_initialize (BOARDIOC_INIT)
│   ├── somatosync_bringup.c             # 板级外设总 bring-up（单外设失败不阻断整板）
│   ├── somatosync_board_lcd.c           # SSD1306 OLED（图形能力落地点）
│   ├── somatosync_board_eth.c           # W5500 以太网板级 glue
│   └── somatosync_board_spi.c           # SPI2/SPI3 状态查询（芯片层要求的板级钩子）
├── configs/
│   ├── gateway/defconfig                # 网关板配置
│   └── node/defconfig                   # 节点板配置
├── scripts/
│   ├── Make.defs                        # configure.sh 解析所需的板级构建片段
│   └── patches/0001-...patch           # esp-hal-3rdparty spinlock 初始化修复
└── README_zh-cn.md                     # 板级适配指南（编译 / 烧录 / 逐外设验证 / 已知限制）
```

数据流与关键流程设计

openvela 启动时的板级挂接顺序：

```
esp32s3_board_initialize()                [somatosync_boot.c]
├── 板级时钟 / 串口 / 控制台等芯片层初始化
board_app_initialize()                    [somatosync_appinit.c] ← BOARDIOC_INIT
├── somatosync_bringup()                  [somatosync_bringup.c]
│   ├── board_lcd_initialize()            → SSD1306 → /dev/lcd0
│   ├── somatosync_w5500_initialize()     → /dev/eth0
│   ├── SD 卡（SDMMC）注册
│   └── Wi-Fi / ESP-NOW 底层能力
nsh_main()                               [CONFIG_INIT_ENTRYPPOINT]
```

关键设计：somatosync_bringup() 采用**单外设失败不阻断整板策略**——任一外设初始化失败只记录错误并继续，保证板子仍能启动到 nsh> 控制台。这使得「外设未焊接 / 未接线的板子」也能用于操作系统启动验证（见 3.5）。

硬件设计与适配

- 是否完成全新硬件平台适配或驱动开发：是。
- 芯片 / 开发板型号：ESP32-S3（模组 ESP32-S3-WROOM-1，4 MB Flash + 8 MB Octal PSRAM）；适配对象为两块自研板卡——SomatoSync 网关板与 SomatoSync 可穿戴节点板。
- 驱动类型：板级 bring-up 与板级 glue（非通用驱动重写）。具体地：GPIO 引脚复用与供电时序、SPI2/SPI3 总线与片选、I2C0 总线、SDMMC 1-bit 模式、以及 SSD1306 / W5500 的板级接线与复位、中断引脚绑定。W5500 协议驱动复用

NuttX 主线实现 (drivers/net/w5500.c), SSD1306 复用 drivers/lcd/ssd1306, 本作品只提供板级 glue。

驱动适配覆盖 (对应本方向评分加分项「适配的硬件平台覆盖范围更广、驱动越完整, 技术得分越高」):

类别	本作品适配内容	落地形态
GPIO	引脚复用、供电时序、复位与中断绑定、LDO 门控	board.h 完整引脚映射 (板型条件编译)
SPI	两条独立 SPI 总线 (SPI2 / SPI3)、片选与总线参数	W5500 挂 SPI2; PN5180 挂 SPI3; 节点板双 IMU 分挂两条总线
I2C	I2C0 400 kHz	SSD1306 (地址 0x3C)、DRV2605 触觉驱动
Display / LCD	SSD1306 128×64 注册为标准 LCD 设备	board_lcd_initialize() → lcddev_register(0) → /dev/lcd0; 开启 LCD_FRAMEBUFFER 后为标准帧缓冲
Network (Ethernet)	W5500 板级 glue (SPI 总线、RSTn、INTn)	复用主线 drivers/net/w5500.c → /dev/eth0
Storage	microSD, 1-bit SDMMC 模式	芯片层 board_sdmmc_initialize() + FAT
Wireless	Wi-Fi / ESP-NOW 底层能力接入	已接入; 真机 panic (esp-hal 上游问题, 见 3.5「已知问题」)
ADC / 电源	电池分压采样 + 接地 MOS 门控 + 独立 LDO 使能	ADC1_CH1, 避免分压电阻长期漏电
NFC	PN5180 板级 glue (SPI3 + BUSY/RST)	协议栈列为后续工作
板级 SPI 钩子	芯片层要求的板级实现 esp32s3_spi2_status() 等	src/somatosync_board_spi.c

合计覆盖 **GPIO / SPI / I2C / Display / Network / Storage / Wireless / ADC 电源 / NFC** 九类外设, 其中 SPI 为两条独立总线; 网关板与节点板各有一套完整 defconfig。

• 适配难点与解决方案:

难点	现象	解决方案
板级配置加载机制与模板不一致	按模板路径放置板目录后，Kconfig 与板级源码均加载不到	改用 CONFIG_ARCH_BOARD_CUSTOM_DIR, 板目录与芯片支持同目录 (vendor/espressif/boards/esp32s3/)
File Make.defs could not be found	configure.sh 报错并中止	configure.sh 解析 \${configpath}/../../scripts/Make.defs, 补板级 scripts/Make.defs
工具链未进 PATH	xtensa-esp32s3-elf-gcc: 未找到命令, make 空转不产出 .o	build.sh 不会 source build/envsetup.sh, 其通配也不匹配 xtensa-esp32s3-elf; 改为显式 export PATH=\$PWD/prebuilts/gcc/linux-x86_64/xtensa-esp32s3-elf/bin:\$PATH
LOCK_INITIALIZER_UNLOCKED 初始化报错	error: invalid initializer	esp-hal 克隆自 main 分支; 应用 0001-esp-hal-3rdparty-fix-spinlock-init.patch (0 → SP_UNLOCKED)
undefined reference to esp32s3_spi2_status	链接失败	芯片层要求板级提供该符号, 补 src/somatosync_board_spi.c
undefined reference to task_tls_alloc	链接失败	Wi-Fi 适配层调用该接口, 补 CONFIG_TLS_TASK_NELEM=4
节点板缺工作队列	./net/loopback.c:61: #error Worker thread support is required (CONFIG_SCHED_WORKQUEUE)	CONFIG_NET_LOOPBACK 依赖工作队列; 网关板从 W5500/SDMMC 间接继承, 节点板没有这些选项故直接失败。两套 defconfig 均显式补 CONFIG_SCHED_WORKQUEUE=y
esp-hal 全量克隆反复中断	294 MB 克隆超时; CHECK_COMMITSHA 会 rm -rf 无分支引用的缓存	git init + git fetch --depth=1 origin <sha> + 建分支 keep; 并预置 chip/esp-hal-3rdparty 使 make 跳过克隆配方
esptool 版本过低	Unsupported esptool version: 4.7.0 expects >= 4.8.0	升级 pip 后安装 esptool (5.4.0)

应用 / 交互端设计

- 网关板 OLED: TDMA 调度状态、节点在线数、SD 卡存储状态、以太网链路状

态。

- **节点板 OLED**：电量、姿态解算状态、配网状态；带电源门控可在帧间完全断电以省电。
- **触觉反馈 (DRV2605)**：配网成功 / 失败、低电量告警。
- **配网交互**：PN5180 NFC 「碰一碰」快速配网，免去手动输入 Wi-Fi 凭据。
- **上位机**：ROS 2 侧完成骨架重建、ROM / 步态对称性 / 跌倒风险评估与 AI 康复报告生成（属于系统既有能力，本阶段未迁移到 openvela）。

自定义 Skill

已沉淀 1 个（满足大赛「至少 1 个」硬性要求）：

openvela-board-porting (.claude/skills/openvela-board-porting/SKILL.md) 把「给一块新板卡做 openvela 适配」的全流程固化为可被 AI 助手自动发现的技能，覆盖：选定同芯片参考板 → 判断芯片层是否就绪 → 确认板级配置加载机制 → manifest 映射 → 板级源码切分 → API 核对 → 编译烧录 → 逐外设验证 → 自检清单。

配套 references/esp32s3-porting-checklist.md 收录了本次逐项核实过的真实 API 签名与易错点表（含 3.4 表中全部 9 个坑）。下次在 openvela 上加板可直接复用。

说明：本作品属于**新硬件平台适配**方向，未使用运行时 Skill (/data/agent/skills/)。
该运行时 Skill 是「AI 硬件产品创新」方向（基于 openvela + ai_agent）的要求，
本作品**未在该方向立项**，故按实际实现如实填写。此处沉淀的
openvela-board-porting 是**开发期**（Claude Code / AI 助手）使用的 Skill，
不运行于设备侧。

3.5 系统测试与结果分析（量化数据）

测试环境

项	配置
构建主机	Ubuntu 22.04, 8 vCPU, 23 GB RAM
openvela 基线	open-vela/nuttx, 分支 dev-ai-contest-2026
参考板基线	vendor/espressif/boards/esp32s3/esp32s3-eye
交叉工具链	xtensa-esp32s3-elf-gcc (openvela prebuilts)
烧录工具	esptool v5.4.0

具	
构建入口	./build.sh vendor/espressif/boards/esp32s3/somatosync_esp32s3/configs/{gateway,node} -j8

功能测试

#	测试项	测试方法	实际结果
1	网关板编译	build.sh ../configs/gateway	通过; Successfully created ESP32-S3 image.; 产出 nuttx.bin 855,016 B (text 811,514 / data 12,844 / bss 332,068)。修正 I2C 引脚并开启 SPI3 后重新完整构建, error 数 = 0
2	节点板编译	build.sh ../configs/node	通过; 产出 nuttx.bin 687,940 B (text 647,666 / bss 266,696)。加入 SPI3 与 `CONFIG_SCHED_WORKQUEUE` 后重新完整构建, error 数 = 0
3	板级符号入镜像	xtensa-esp32s3-elf-nm nuttx	T somatosync_bringup、T somatosync_w5500_initialize、T board_lcd_initialize、T esp32s3_spi2_status、T ssd1306_initialize —— 均为 T (定义于 .text), 确认已链接进镜像
4	板级初始化已挂接	检查 .config	CONFIG_BOARDCTL=y、CONFIG_NSH_ARCHINIT=y; 且无 CONFIG_BOARD_LATE_INITIALIZE (按本板设计走 BOARDIOC_INIT 路径)
5	引脚映射一致性	与原理图 docs/reference/SCH_主机_2026-05-22.pdf 逐条核对	逐条转写自原 ESP-IDF 固件; 文档中标注了必须对照原理图复核的条目
6	图形设备注册	代码路径核对	board_lcd_initialize() → lcddev_register(0) → /dev/lcd0; CONFIG_LCD_FRAMEBUFFER=y

性能与资源占用测试

节点板 (xtensa-esp32s3-elf-size nuttx 实测):

指标	实测值
text	647,666 B
data	11,740 B
bss	266,696 B
合计 (dec)	926,102 B
烧录镜像 nuttx.bin	687,940 B

关键段明细 (readelf -S, 节点板):

段	大小	位置
.flash.text	501,298 B	Flash (代码)
.flash.rodata	98,116 B	Flash (只读数据)
.iram0.text	47,228 B	IRAM (中断与关键代码)
.dram0.data	11,740 B	DRAM
.dram0.bss	62,328 B	DRAM
.noinit	3,072 B	DRAM (不掉电保留)

说明: size 的 text/data/bss 与 readelf 的分段是两种统计口径, 前者用于快速对比, 后者用于定位占用来源, 两者数字不必相加相等。

代码规模: 板级 **1,284 行 / 16 个文件** (不含文档), 两套 defconfig 分别 186 行 (网关) / 160 行 (节点)。

真机验证 (已在真实硬件上执行, 共两轮)

2026-09-19 / 09-20 在 **SomatoSync 网关板** (ESP32-S3-WROOM-1, 8 MB Octal PSRAM, 16 MB flash) 上完成真实硬件烧录与启动验证。第一轮暴露缺陷, 修复后第二轮复测通过。

- **测试环境:** ESP-IDF v5.5.4 自带 esptool 4.12; 板载 USB-Serial/JTAG (VID 0x303A), 控制台 115200 8N1; 镜像烧录至 flash 偏移 0x0 (openvela simple-boot)。
- **芯片识别:** ESP32-S3 (QFN56) revision v0.2, Features: WiFi, BLE, Embedded PSRAM 8MB, Detected flash size: 16MB, MAC 28:84:85:52:c4:0c。
- **启动结果:** **openvela 内核成功启动** (两轮一致)。串口实测任务表 (系统 dump_task 输出):

PID	CPU	状态	栈	任务
0	0	Assigned	3040	CPU0 IDLE
1	1	Running	3040	CPU1 IDLE
2	0	Waiting Semaphore	4016	hpwork
3	0	Ready	3008	nsh_main
4	0	Running	6608	wifi

即：双核 **SMP** 调度正常、工作队列已就绪、**NSH** 已启动 ——

操作系统在自研板卡上真实跑起来了。

真机测试中发现的真实缺陷（已修复，并在真机复测通过）

第一轮（镜像 854,968 B）：board_lcd_initialize() 返回 -EIO（I2C 无应答），串口输出 ERROR: Failed to initialize the OLED: -5。对照量产 ESP-IDF 固件（apps/gateway_app/components/oled_ui/oled_ui.c: OLED_SDA_PIN = 1、OLED_SCL_PIN = 2）后确认：本适配的网关板 **I2C 引脚顺序写反了**（误写为 SCL = 1 / SDA = 2）。已修正 include/board.h 与 configs/gateway/defconfig。

第二轮（修正后重新构建，镜像 855,016 B）重新烧录复测：

串口关键项	修复前	修复后
Failed to initialize the OLED	出现（返回 -EIO）	不再出现
nsh_main 任务	存在	存在（内核仍正常启动）
Wi-Fi panic	存在	存在（esp-hal 上游问题，见下）

该缺陷只能在**真实硬件上暴露** —— 编译、链接与符号核对全部通过，静态检查无法发现。

这是本次真机验证最直接的收获：**发现问题 → 定位根因 → 修复 → 真机复测通过**，也印证了 3.4「适配难点」表中的判断。

网关配置已重新完整编译验证：修正后在构建机上从 configs/gateway/defconfig 展开并完整构建（Wi-Fi 与 SPI2/SPI3 全开），error 数 = 0，Successfully created ESP32-S3 image.，产出 nuttx.bin 855,016 B（text 811,514 B / data 12,844 B / bss 332,068 B）——即评审按 README 构建的主配置本身是可构建的。

已知问题（如实说明，尚未解决）

Wi-Fi 适配层在真机上触发 user panic: EXCCAUSE=001c（LoadProhibited），经

addr2line 符号解析定位到 esp-hal-3rdparty/components/wpa_supplicant/esp_supplicant/src/crypto/crypto_mbedtls.c:93 的 sha256_vector (时间线: t=0.75 s OLED 初始化失败 → t=3.63 s Wi-Fi panic)。该路径属 **esp-hal** 上游无线适配层, 非本板级代码。panic 后系统进入 halt, 因此当前镜像尚不能交付一个可交互的 `nsh>` 会话。

配套说明: 要让 openvela 在 ESP32-S3 上构建通过, 除本仓已提供的 scripts/patches/0001-esp-hal-3rdparty-fix-spinlock-init.patch 外, 还必须在 defconfig 中显式给出 CONFIG_XTENSA_TOOLCHAIN_ESP=y 与 CONFIG_STACK_USAGE_WARNING=0 (二者被 make savedefconfig 当作默认值剔除; 缺失时会分别导致构建回退到宿主 gcc、以及生成非法 -Wstack-usage= 参数)。这两项已加入本仓两套 defconfig。

下一步（第一阶段收尾）

在关闭 Wi-Fi 的配置下完成可交互启动验证 (uname -a、ls /dev、i2c dev、ifconfig eth0), 并逐个修正 W5500 中断映射、SDMMC、Wi-Fi 三个 chip/vendor 层钩子。

3.6 AI-Native 开发说明

指标	数据
AI Coding 代码占比	约 90% (口径: board/somatosync_esp32s3/ 下 1,284 行非文档代码中, 由 AI 生成初稿的比例; 全部 NuttX / openvela API 签名由人工逐项核对后修正)
使用的 AI 工具	VS Code + GitHub Copilot Chat (含小米 MiMo 扩展 sdmapvstool.xiaomimimo-for-copilot; 另使用 DeepSeek、GLM、Claude Haiku 等模型); MiMoCode v0.1.0 (小米基于 OpenCode 定制的 CLI, 构建机上使用)
MCP 工具使用情况	无。本次未使用 MCP 服务 (未接入 VelaJS MCP / Figma MCP 等)
Skills 使用与新增情况	新增并沉淀 1 个 : openvela-board-porting (.claude/skills/openvela-board-porting/SKILL.md), 把新板卡 openvela 适配全流程固化为可被 AI 助手自动发现的技能, 配套 references/esp32s3-porting-checklist.md 收录真实 API 签名与易错点

	表。开发中主要使用该 Skill 自身及仓内既有 <code>.claude/skills/</code>
Token 使用总量	输入 117,891,569 tok / 输出 4,610,068 tok。其中小米 MiMo：输入 26,697,209 tok / 输出 839,304 tok（来源：VS Code 有请求级证据的 7 个会话 + MiMoCode 的 11 个会话，后者模型全部为小米 MiMo）

口径说明（重要）：MiMo 用量按请求级证据统计 ——

即会话内每条请求记录里的 `modelId`。若按 `composer` 下拉框的选中项统计，VS Code 侧会话数会从 6 个（`mimo-v2.5-pro`）虚增到 18 个，多出的 12 个是没有任何请求记录的空会话，本报告不采用该口径。

补充：AI 工具对开发效率的提升、遇到的问题与解决方式

- 效率提升（可量化部分）：
 - 规范调研：AI 通读大赛官方文档与赛道指引，并比对 `esp32s3-eye` 与大赛模板骨架，识别出 `CONFIG_ARCH_BOARD_CUSTOM_DIR` 才是 ESP32-S3 正确的板级加载路径。这一条若靠人工试错，代价是整个板级目录不被加载且报错信息不指向根因。
 - API 核对：AI 逐项核对 NuttX 真实接口（`ssd1306_initialize`、`lcddev_register`、`w5500_initialize`、`esp32s3_configgpio` 等），避免了生成不存在的 API。
 - 文档沉淀：板级适配指南、本技术报告、提交手册均以 AI 起草 + 人工核实数据的方式完成。
- 遇到的问题与解决方式：
 - AI 会自信地编造不存在的接口 → 建立强制流程：所有 API 调用必须先用 `grep` 在 `nuttX/` 源码树中确认真实签名后才允许写入，核对结果沉淀进 `esp32s3-porting-checklist.md`。
 - AI 不了解本项目硬件的引脚与供电时序 → 引脚映射一律以原理图为准逐条转写，并在文档中显式标注必须复核的条目，不以 AI 记忆为准。
 - 构建环境类问题（工具链 `PATH`、`esp-hal` 补丁、`esptool` 版本）反复出现 → 全部固化为 Skill 中的检查清单与随仓补丁，把一次性踩坑转为可复用资产。

AI Coding 日志说明：本项目使用的 VS Code Copilot Chat 与 MiMoCode 均不在大赛采集器支持的 ``claude-code` / `codex` / `opencode` / `kiro`` 适配器范围内，故 `logs/` 无法生成官方格式日志。我们没有把这些记录改写成受支持格式充数；

真实对话记录已逐字节原样提取，索引随仓提交于 docs/ai-coding-sessions/，完整原始记录另以离线包提供，并已函告组委会。详见 docs/ai-coding-sessions/README.md。

3.7 总结与展望

成果总结

本作品把 SomatoSync 体感同步系统的两块自研 **ESP32-S3** 板卡适配到 openvela：

1. 完成板级 bring-up、引脚映射与供电时序、板型划分（网关 / 节点）、defconfig 与构建系统集成；
2. 交付板级代码 1,284 行 / 16 个文件、两套 defconfig、1 个可复用 Skill，以及含 9 个实测坑位的板级适配指南；
3. 把 SSD1306 落地为 /dev/lcd0 标准图形设备（使能 framebuffer 后 LVGL 可直接运行），满足大赛核心能力落地要求；
4. 两个板型镜像均编译通过（855,016 B / 687,940 B），板级符号经核对确认入镜像；
5. 识别并修正了 ESP32-S3 板级配置加载机制这一关键工程判断，并向上游提出 3 条改进建议。

应用前景与商业价值

- **目标受众**：二级/三级医院康复科、康复专科医院、社区卫生服务中心，以及脑卒中 / 帕金森 / 骨关节术后患者的居家康复场景。付费方为医疗机构与康复服务商，使用者为治疗师与患者。
- **痛点与空间**：光学动捕单套动辄数十万元且必须在实验室内使用；本方案以通用 MCU + 通用 IMU + 自研协议实现同类时序精度，BOM 可控、易于量产，把量化评估从实验室推到居家场景。
- **商业模式**：硬件（12 节点 + 网关）销售 + 康复评估软件订阅 + 与康复机构的数据服务合作。
- **规模化潜力**：核心器件均为通用料，无独家依赖；适配 openvela 后具备了接入更广泛 AIoT 生态与更多芯片平台的能力，有助于进一步降本与扩展产品线（如手环、手表形态）。

不足与未来工作

1. **真机启动验证尚未完成**（本报告如实标注）：需在真实硬件上确认并修正 W5500 中断映射、SDMMC、Wi-Fi 三个 chip/vendor 层钩子，完成首次真机启动；
2. 补齐 ICM-42688 传感器驱动与 PN5180 NFC 协议栈；

- 3. 把原固件的 esp_tdma_mac TDMA 协议层按 NuttX 的 POSIX 模型重新设计并移植，打通完整数据链路 (esp_now_* → raw socket + esp32s3_wifi_adapter; FreeRTOS task / queue → NuttX task / mq_* / pthread; nvs_flash → MTD + littlefs / FAT);
- 4. 在同一 framebuffer 上实现实时姿态可视化，作为图形能力的强化;
- 5. 获奖后按大赛要求把板级适配 PR 至 vendor_espressif 的 dev-ai-contest-2026 分支，贡献回 openvela 上游。

三、评审维度对照

评审维度（分值）	报告对应章节
技术难度（30）	3.2 系统方案设计；3.3 核心算法与技术原理；3.4 系统实现；3.5 系统测试
产品创新性（20）	2、摘要；3.1 绪论（创新点）
项目完整度（20）	3.5 系统测试与结果分析；项目源码；作品展示照片
AI 开发（10）	3.3 核心算法（AI 算法实现）；3.6 AI-Native 开发说明
商业潜力（10）	3.7 总结与展望（应用前景与商业价值）
展示效果（10）	演示视频；海报；答辩 PPT

四、注意事项

- 作品提交截止：2026 年 9 月 20 日。
- AI Coding 日志由插件自动写入仓内 logs/ 目录，请勿手动删改。（本项目因工具不在支持范围，logs/ 无法自动生成，已在该目录内说明并另附真实记录。）
- 作品须为原创，遵循 Apache 2.0 开源协议，不得存在版权、专利及法律纠纷。
- 项目须使用 openvela 系统能力（NuttX 内核仓库除外），且至少落地图形、AI、多媒体三项核心能力之一 —— 本作品落地**图形**。
- 本项目不含 AI 语音唤醒功能，无需使用指定唤醒词。
- 大赛仅在 GitHub 进行。获奖后需按要求将作品 PR 至 openvela 上游对应仓库的 dev-ai-contest-2026 分支。